

**배터리 재생 공장
AI 고장예지 스마트팩토리 구축**

SYSTEM INITIALIZATION:
AR/VR COMMAND CENTER INTERFACE

[SYSTEM BOOT-UP ... OK]

2,333%

ROI (5 Years)



Unplanned Downtime: -70%
(연 120시간 → 38시간)



Maintenance Cost: -40%
(연 2억원 → 1.2억원)



Payback Period: 2.5 Months
(초기 투자 7,500만원 기준)



Before vs. After

Before
(Traditional)



사후 대응형 정비, 잦은
비계획 리지, 부품 폐고
유지비 커다, 배터리 활화
등 안전사고 위험 상존.

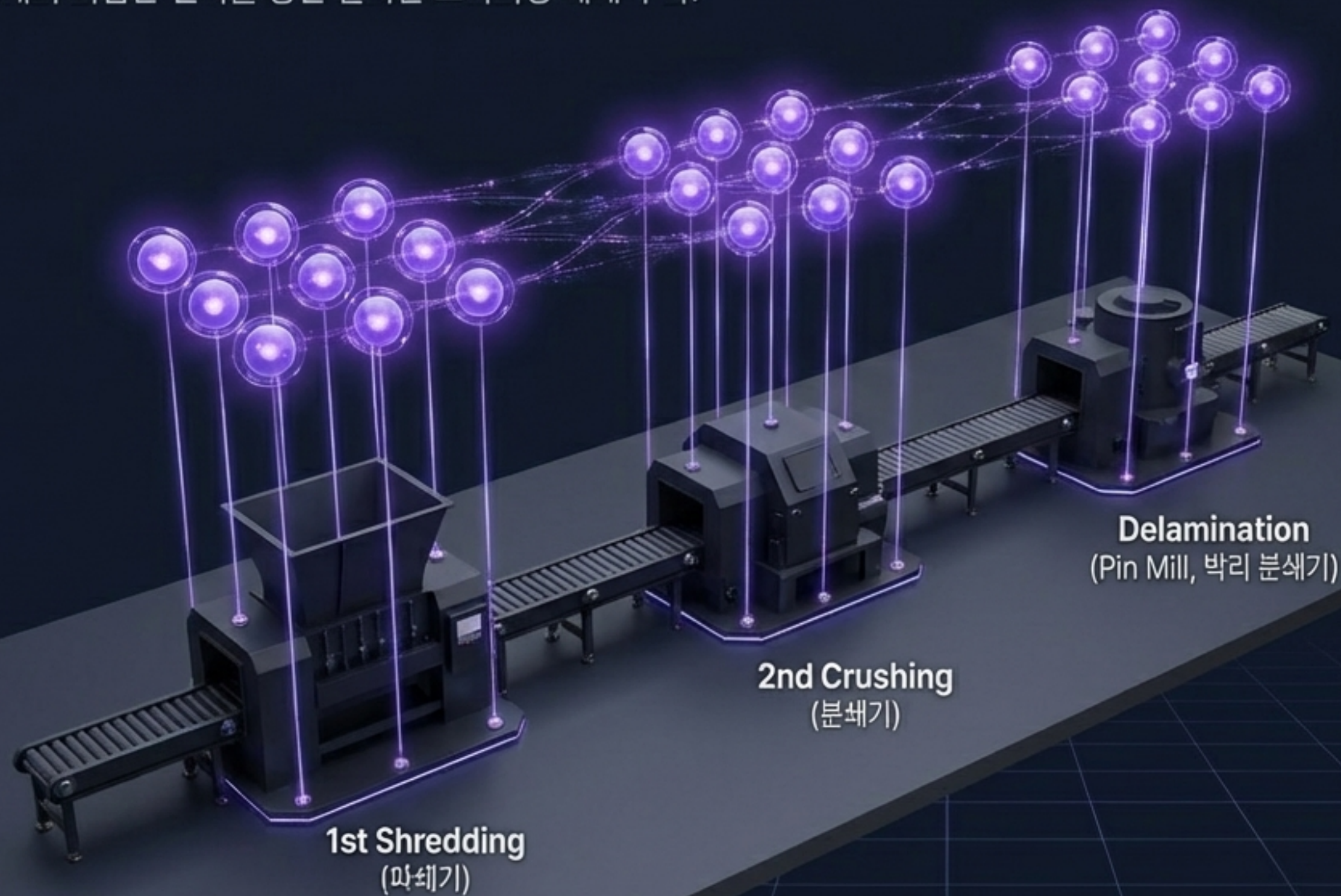
After
(AI Smart Factory)



사전 예측형 정비(Predictive
Maintenance), 설비 수명
극대화, 정비 및 재고 비용
최소화, 24/7 실시간
회제/특별 위험 감지.

DIGITAL TWIN SENSOR MAPPING

공정 엔드투엔드(End-to-End) 다중 모달 데이터 수집 시스템.
총 31개의 최첨단 센서를 통한 실시간 모니터링 체계 구축.



Sensor Summary HUD

- VIB (진동) : 6개 (고주파 및 3축 가속도계)
- TMP (온도) : 8개 (PT100, 적외선)
- CUR (전류) : 4개 (CT 전류센서)
- SPD (속도) : 4개 (고정밀 엔코더)
- Others : 근접/유량 4개, 분진 2개, 음향 2개, 가스 1개

PROCESS 01: 1차 파쇄 (이축 전단 파쇄기)

SHREDDER

(50~100mm 대형 조각화)

VIB-1A/1B & TMP-1A/1B:
베어링 마모 및 축 불균형 실시간 감지.

CUR-1A/1B & SPD-1A/1B:
칼날 마모 상태, 슬립, 이물질
투입으로 인한 과부하 감지.

TMP-1C (IR) & DST-1A:
적외선 온도 급상승률 분석 및
레이저 분진 감지를 통한 배터리
발화/폭발 위험 원천 차단.

PROCESS 02: 2차 분쇄 (해머 크러셔)



HAMMER CRUSHER
(5~20mm 소형 조각화)

VIB-2A/2B (10Hz~20kHz):

500 μ s 샘플링으로 로터 불균형 및 베어링 이상 정밀 진단.

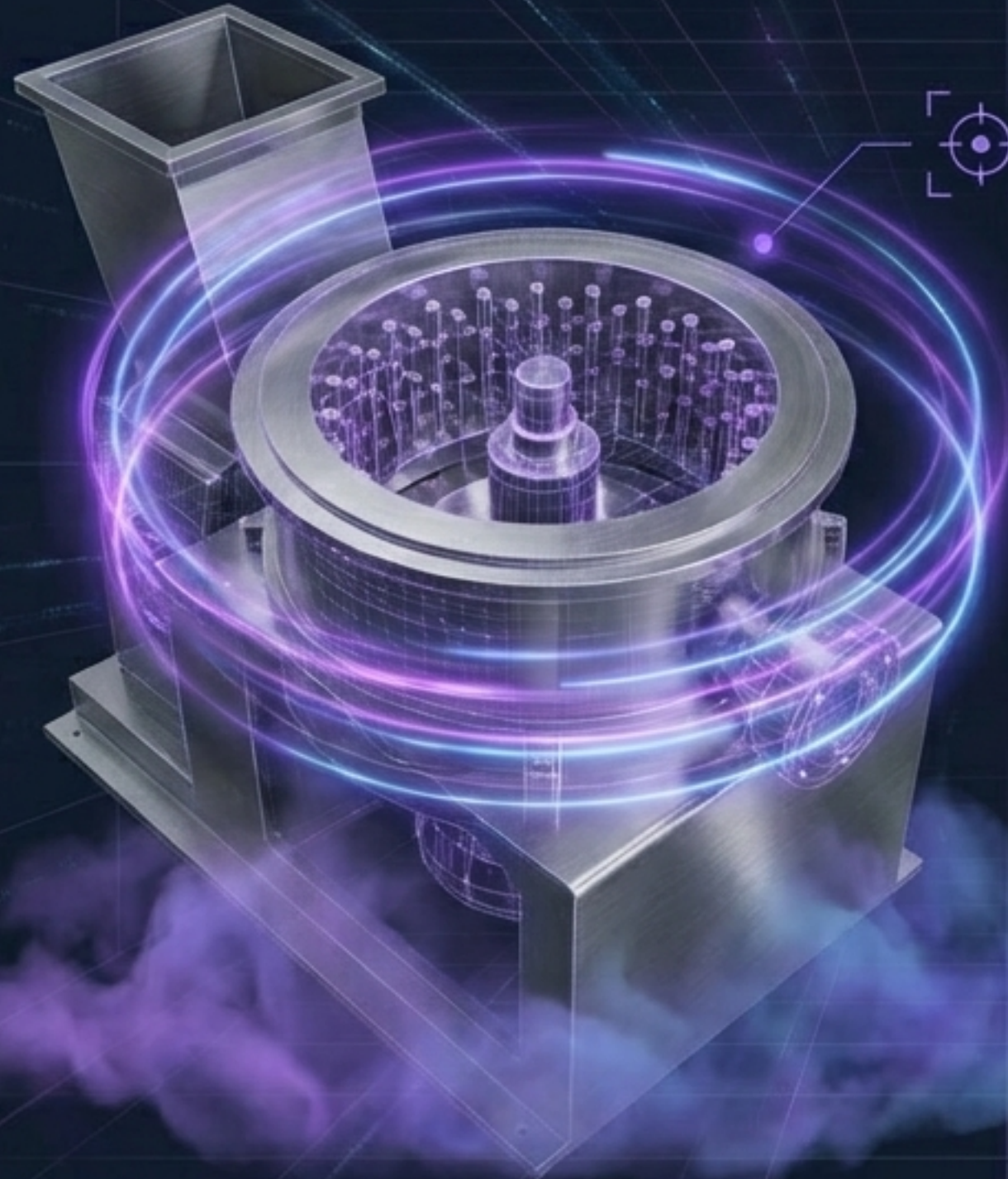
ACC-2A (충격 가속도계):

해머 탈락 및 이물질 충격 시 발생하는 0~500g 범위의 급격한 충격 패턴 감지.

ACS-2A (MEMS 마이크):

파쇄음 패턴(20Hz~20kHz) 머신러닝 분석을 통해 파쇄 효율 저하 및 마모율 추적.

PROCESS 03: 3차 박리 (핀밀 박리기)



PIN MILL

(유가금속 박리 및 미분쇄)

VIB-3A/3B (고주파):

3000~6000 RPM 초고속 회전체의 미세 불균형 및 핀 틈락 200 μ s 이내 감지.

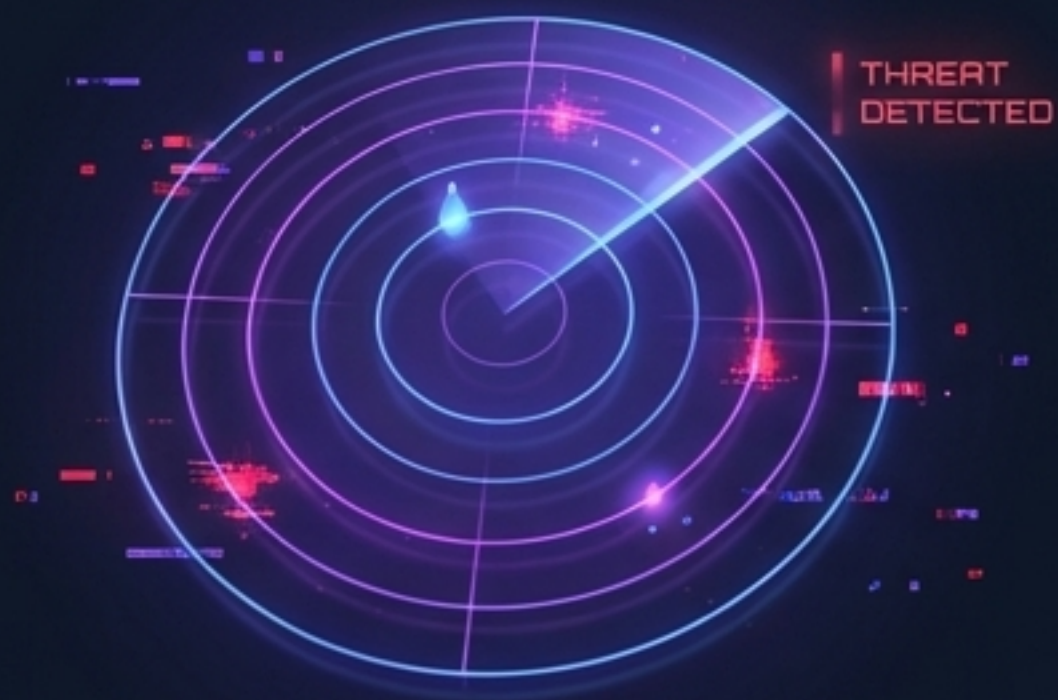
ACS-3A (고주파 마이크):

박리 타격음 및 이상 소음(100Hz~50kHz) 초정밀 패턴 분석.

GAS-3A (복합가스센서):

VOC, H₂ 농도 1초 단위 모니터링으로 전해액 미세 누출 즉각 경보.

AI CORE: DUAL ENGINE ARCHITECTURE



엔진 1: Anomaly Detection (이상 탐지)

모델: LSTM Autoencoder

역할: 현재 상태 진단 (베어링/발화 위험 탐지)

초점: 초저지연 즉각 대응 (<10ms)



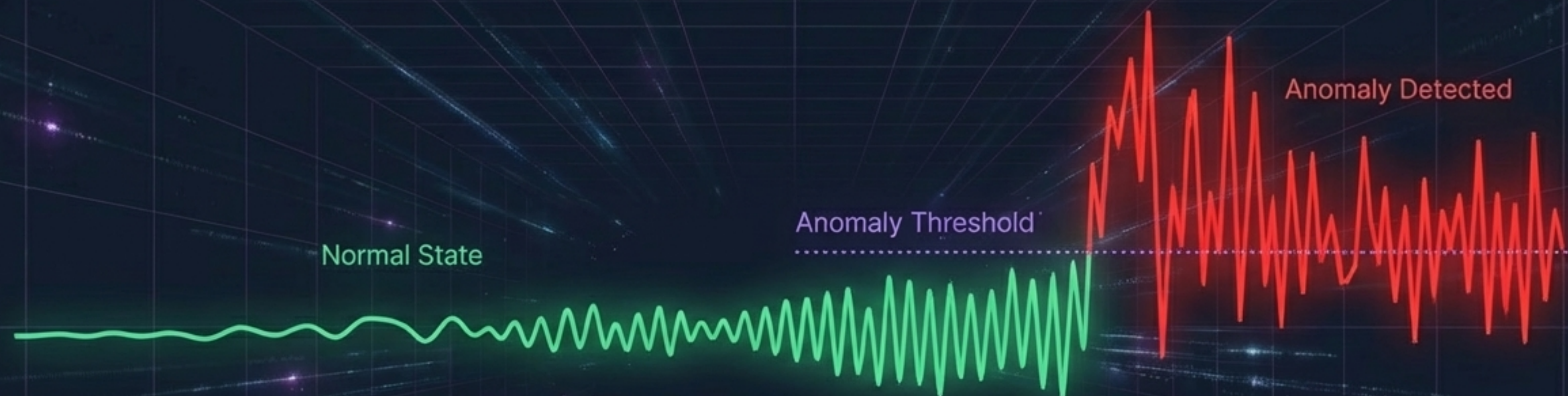
엔진 2: RUL Prediction (잔여수명 예측)

모델: Transformer

역할: 미래 수명 예측 (칼날/핀 마모 등)

초점: 시계열 장기 패턴 분석 (<50ms)

ANOMALY DETECTION: LSTM AUTOENCODER



[ENCODER → DECODER]

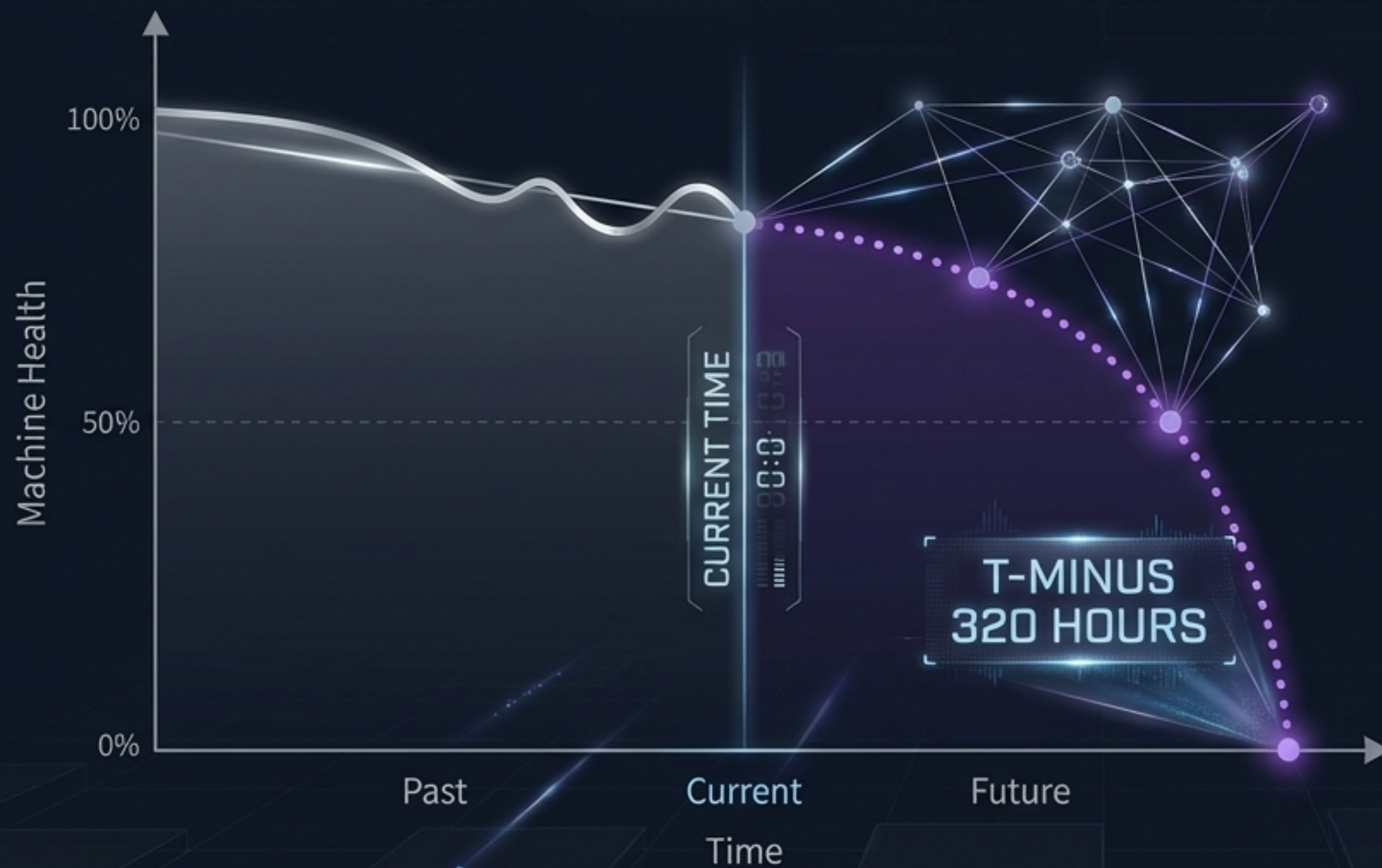
Input: Vibration FFT (1024 bins)

Output: Anomaly Score (0.0 ~ 1.0)

Performance: 95%+ Accuracy, < 10ms Inference Time

Key Function: 비정상적인 진동 패턴(베어링 손상) 및 온도 급상승(초당 10°C 이상)을 10밀리초 이내에 감지하여 대형 화재 및 치명적 기계 결함을 즉각 차단.

RUL PREDICTION: TRANSFORMER



Input: 시계열 복합 특징(Time-series Sequence)

Output: RUL (Remaining Useful Life, 잔여수명 시간)

Performance: $\pm 15\%$ 오차율, $< 50\text{ms}$ Inference Time

Key Function:

어텐션(Attention) 메커니즘을 통해 칼날 및 핀의 마모율, 부름 열화 상태의 장기 트렌드를 분석. 정비 최적기를 계산하여 비계획 정지 제로(Zero)화 실현.

HARDWARE ARCHITECTURE: EDGE AI GATEWAY

Zero-Latency 로컬 추론 및 시큐어 클라우드 동기화



Processor: NVIDIA Jetson Orin NX (16GB)
Storage: 512GB NVMe SSD (로컬 데이터 30일 보관)
Interface: 32채널 24bit ADC (100kHz 샘플링),
16채널 GPIO

Why Edge?

방대한 진동/음향 원시 데이터를 클라우드로 전송하지 않고 현장에서 즉각(10ms 이내) AI 판독을 수행하여, 네트워크 지연으로 인한 안전사고 발생 가능성 원천 차단.

ALERT & ESCALATION PROTOCOL



STEP 1: NORMAL (Green)

지표 정상, 최적 가동.

STEP 2: CAUTION (Yellow)

이상 확률 50~70%.
HUD 주의 표시, 모니터링 강화.

STEP 3: WARNING (Orange)

이상 확률 70~90%.
SMS/Email 관리자 호출, 정비 계획 수립.

STEP 4: DANGER (Red)

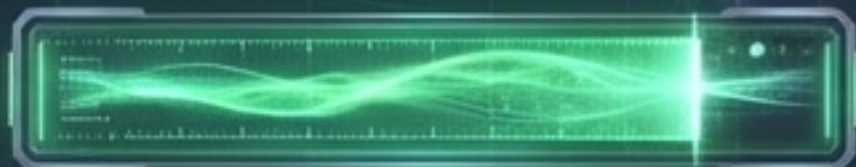
이상 확률 90%+.
즉시 설비 정지 및 교체 지시, 사이렌 경보.

STEP 5: EMERGENCY (Flash)

화재/폭발 징후 (온도/가스 급증).
시스템 지등 켜기, 비상 대피 및 N2 퍼지 가동.

AUTOMATED MAINTENANCE DASHBOARD

SHREDDER BEARING HEALTH



85% (RUL: 850 HOURS)

HAMMER CRUSHER WEAR



32% (⚠ 교체 예정 - RUL: 320 HOURS)

PIN MILL OVERALL STATUS



48% (정비 계획 필요 - RUL: 480 HOURS)

Takeaway: 데이터 수집에 그치지 않고, AI가 설비별 정확한 정비 스케줄(교체 적기)을 자동으로 캘린더에 스케줄링하여 유지보수 인력의 업무를 혁신적으로 최적화.

SYSTEM READY: SECURING THE FUTURE OF RECYCLING

[SIMULATION END / SYSTEM ACTIVE]



초정밀 엣지 컴퓨팅(NVIDIA Orin NX), 다중 모달 센서 퓨전(31 Sensors), 그리고 듀얼 AI 엔진(LSTM & Transformer)의 결합.
이 완벽한 지능형 예지보전 시스템은 배터리 재활용 공정의 화재 및 폭발 위험을 원천 차단하고
비계획 정지를 70% 감소시켜, 가장 안전하고 수익성 높은 스마트팩토리의 표준을 제시합니다.

SYSTEM INITIALIZATION COMPLETE. RETURN TO MAIN INTERFACE.